Lire la table de routage

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Interpréter les composants d'une table de routage : code de protocole, préfixe, masque, next hop, distance administrative, métrique et gateway of last resort.

01 L'ESSENTIEL

01 Codes : C connecté, L local (adresse de l'interface en /32), S statique, O OSPF, D EIGRP, R RIP, B BGP ; * marque une route par défaut candidate ; O IA inter-area ; E1 et E2 externes OSPF.

02 Une entrée se lit : code, préfixe et longueur, [distance administrative / métrique], next hop, âge, interface de sortie.

03 Distance administrative (AD) : confiance accordée à la source, la plus basse l'emporte. Métrique : coût du chemin au sein d'un même protocole.

04 Gateway of last resort : next hop de la route par défaut 0.0.0.0/0. « not set » signifie qu'aucune route par défaut n'existe.

05 Routes C et L : créées dès qu'une interface adressée est up/up, sans aucun protocole ; AD 0.

06 Ligne d'en-tête « 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks » : regroupe les sous-réseaux du réseau classful 10.0.0.0, avec plusieurs longueurs de masque.

```
R1# show ip route
Gateway of last resort is 203.0.113.1 to network 0.0.0.0
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.113.1
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
C        10.0.12.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L        10.0.12.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
O        10.1.3.0/24 [110/3] via 10.0.12.2, 00:05:12, GigabitEthernet0/0/1
```

code — préfixe / longueur — [AD / métrique] — next hop — âge — interface de sortie

FIG. 17 Chaque champ de la ligne O identifié. La route S* fournit la gateway of last resort ; la ligne L est l'adresse propre de R1 sur g0/0/1.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1# show ip route`	VÉRIF. Table IPv4 complète
`R1# show ip route ospf`	VÉRIF. Routes O seulement
`R1# show ip route connected`	VÉRIF. Réseaux connectés
`R1# show ip route 10.1.3.0`	VÉRIF. Détail d'une entrée
`R1# show ipv6 route`	VÉRIF. Table IPv6

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 L n'est pas un réseau : c'est l'adresse de l'interface du routeur, en /32 (/128 en IPv6).

P2 Dans [110/3], 110 est la distance administrative et 3 la métrique, jamais l'inverse.

P3 « Gateway of last resort is not set » : sans correspondance, le paquet est rejeté.

04 AUTO-TEST

1 Dans `O 10.1.3.0/24 [110/3] via 10.0.12.2`, quelle est la métrique ?

A. 110 **B.** 3 **C.** 24 **D.** 12

2 Quel code identifie l'adresse configurée sur une interface du routeur ?

A. C **B.** S **C.** L **D.** *

3 Quelle ligne montre une route par défaut statique ?

A. O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] **B.** C 0.0.0.0/0

C. L 203.0.113.2/32 **D.** S* 0.0.0.0/0 [1/0]

REPÈRE [AD/métrique] : la confiance d'abord, le coût ensuite.

RÉPONSES **1 B** Le crochet contient [AD/métrique] : AD 110, métrique 3.
2 C L (local) : adresse de l'interface en /32. C : réseau connecté.
3 D S = statique, * = candidate par défaut. O*E2 est une route par défaut apprise par OSPF.